

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Создание базовых структур БД»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ	3
ХОД РАБОТЫ.....	3

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — получить навыки создания базовых структурных элементов базы данных.

ХОД РАБОТЫ

В данной лабораторной работе для взаимодействия с базой данных PostgreSQL будем использовать утилиту psql на ОС Linux. Для создания и подключения к локальной базе данных создадим файл lab.sql и впишем в него все команды для создания базы данных и базовых структур, представленных в методическом материале. Для подключения к базе данных используем команду:

```
psql -U postgres -f lab1.sql
```

После выполнения этой команды база данных со всеми структурами будет создана.

Исходный код lab1.sql:

```
DROP DATABASE IF EXISTS n3250_467036;
```

```
/* 2 */  
CREATE DATABASE n3250_467036;
```

```
/* 3 */  
\c n3250_467036
```

```
/* 4 */  
CREATE SCHEMA n3250_467036_schema_lab1;
```

```
/* 5 */  
CREATE TABLE n3250_467036_tbl1 (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_tbl2 (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    description TEXT  
);
```

```

/* 6 */
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i5 (
    num INTEGER,
    name VARCHAR(30),
    code CHAR(5),
    create_date TIMESTAMP,
    birth_date DATE,
    file_data BYTEA
);

/* 7 */
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i6 (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    quantity INTEGER DEFAULT 0,
    timeinterval INTERVAL
);

/* 8 */
CREATE TYPE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_type AS (
    width REAL,
    height REAL,
    produced_date DATE,
    data BYTEA
);

/* 9 */
CREATE TYPE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_enum AS ENUM (
    'большой',
    'средний',
    'маленький'
);

/* 10 */
CREATE DOMAIN n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_domain AS VARCHAR(3)
CHECK (VALUE ~ '^[0-9]{3}$');

/* 11 */
CREATE SEQUENCE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_seq
START 1000
INCREMENT -1
MINVALUE 1
MAXVALUE 1000;

/* 12 */
CREATE INDEX n3250_467036_idx1
ON n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i5 (num);

/* 13 */
CREATE INDEX n3250_467036_idx2
ON n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i5 (num, birth_date);

```

```
/* 14 */
CREATE INDEX n3250_467036_idx3
ON n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i5 ((num % 10));
```

```
/* 15 */
CREATE INDEX n3250_467036_idx4
ON n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i5 (num)
WHERE 100 <= num AND num <= 1000;
```

```
/* 16 */
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_notnull (
    num INTEGER,
    name VARCHAR(30),
    code CHAR(5) NOT NULL,
    create_date TIMESTAMP,
    birth_date DATE,
    file_data BYTEA
);
```

```
/* 17 */
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_unique (
    num INTEGER,
    name VARCHAR(30),
    code CHAR(5),
    create_date TIMESTAMP,
    birth_date DATE,
    file_data BYTEA,
    UNIQUE (num, code)
);
```

```
/* 18 */
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_pk (
    num INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30),
    code CHAR(5),
    create_date TIMESTAMP,
    birth_date DATE,
    file_data BYTEA
);
```

```
/* 19 */
CREATE TABLE n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_check (
    num INTEGER PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) CHECK (name LIKE '%a%'),
    code CHAR(5),
    create_date TIMESTAMP,
    birth_date DATE,
    file_data BYTEA
);
```

```
/* 20 */
CREATE VIEW n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_view AS
```

```
SELECT name, birth_date FROM n3250_467036_schema_lab1.n3250_467036_table_i5;
```